

第 13007 章 CLEAN UP 規範

1.0 施行 CLEAN-UP 的必要性

1.1 目的

- A. 在建設完成的 CLEANROOM 開始製品生產時，若有垃圾、塵埃等存在，不僅會造成製品品質惡化及遭蒙損失，甚至 CLEANROOM 本身的品質也會遭到懷疑。此外，從快速建立生產線的觀點來看，由於難保最後的階段有充分的時間清掃，所以於建廠期間有必要做階段性的清掃(提昇清潔度運動)。在此，將確立 CLEAN-UP 的做法，並確實把觀念傳達到 CLEANROOM 建設現場的 CLEAN-UP 委員會及現場的各系統廠商施工人員，以達成提昇 CLEANROOM 品質的目標。

2.0 範疇

2.1 Clean up 管制範圍

- A. 包含 Clean room〔含無塵樓梯〕。
- B. 除上述整數樓層外，各樓層附屬區域必須涵蓋，包含高架地板下方〔夾層〕，天花板上方〔夾層〕-Truss 區，Dry coil 後方回風道等區域。

2.2 Clean up 管制內容

- A. Clean up 清潔費用之統籌及管理。
- B. Clean up 管制範圍內所有承商施工潔淨之管理與稽核。
- C. 特殊作業之管理-如發塵作業、高架地板掀開作業等，制定申請表單與規則，以對所有承商之施工進行統一之要求與管理。
- D. Clean up 管制範圍承商 Clean up 教育訓練。
- E. 出入口管制與動線規劃。(設定出入口及動線)
- F. 鞋類、服裝之管制。(依 Clean up 之階段選擇適合之鞋類及服裝)
- G. 清掃計劃。(配合 Clean up 之階段，決定清掃方法)
- H. 各施工機材搬入之管制。(設定用 PVC 捆包之開始時期)
- I. 洗手台、Air-shower 之使用計劃。
- J. 管制所需機材配置，臨時架設之計劃。
- K. Clean up 會議之召開〔原則上每星期舉行一次會議，但視情況隨時舉行會議〕及相關文件書類之製作與準備。

備註: Clean up 委員會之會議討論內容:

- 1. 工程進度說明。(建築、設備)
- 2. 人員出入動線之設定及確認。(將路線圖面化，讓所有施工人員能夠徹底了解)
- 3. 資材搬出入動線之設定及確認。

4. 清潔狀況之掌握：
 - a. 一般清掃之任務分擔。(每星期)
 - b. 清掃上所需物資之補給。
 - c. 全體清掃時期之設定(視情況所需多次舉行)
5. 於 Clean up 委員會報告更正事項及清掃之確認。
6. 前次之反省事項。
7. 今後之注意事項：各事件之確認。
8. 其他：關於無塵服、無塵鞋、PVC 手套、口罩、鞋櫃、掛衣架、腳踏黏墊之補給。

2.3 Clean up 專責人員

- A. 2 人負責 Clean up 全體之運作與管理〔不可兼任他職〕，並設立 4 人 clean up 現場稽核人員〔不可兼任他職〕，隨時負責現場作業查核。
- B. CLEAN UP 各個 STEP 管制口〔涵蓋人物進出口〕，皆須設立管制人員，設立時間原則上為該區域有施工，管制人員就需配置。

2.4 無塵衣物提供

- A. 無塵室承商需提供無塵衣物、清洗與耗材，至無塵室環境移交日止。〔分 2 大區域，一為無塵室生產區域，二為附屬設備區域，以整區移交為準〕
- B. 無塵衣購置要求：一件式無塵衣，頭套需獨立與分開，顏色需為藍色，連身無塵衣與無塵鞋顏色需為白色，上述物件都需標示 size 以供判斷大小，右上臂需安裝扣環〔提供臂章安裝使用〕SUB-FAB 兩件式無塵衣，顏色需為白色，衣、褲也需標示 size 以供判斷大小，袖口與褲腳需有鬆緊帶，右上臂需安裝扣環〔提供臂章安裝使用〕。
- C. CLEAN-UP Step 1、2 所穿之室內工作鞋，由各承商自行準備，Micron 人員則由無塵室承商準備鞋套提供使用。
- D. 無塵衣鞋至少需每 3 天清洗一次，必要時依業主指示提高清洗次數與頻率。
- E. 為便於管理，step 2 起〔兩件式無塵衣穿著〕需佩帶無塵室臂章，臂章由各承商各自製作、管理，費用各自分擔，臂章規格如下：長度 45cm，寬度 10cm，臂章背面需留暗扣〔扣於無塵衣上〕，臂章需有主包公司名稱〔字體不得小於 4cm〕與個人姓名〔字體不得小於 3cm〕，臂章兩設需安裝魔鬼氈，以便調整，材質為無塵布料，白底黑字〔採印刷，不得手寫〕。

2.5 Clean up 大掃除

- A. STEP 1-2-3-4 各階段進入前，需配合進行大掃除，各系統承商，需進行承包施作管線、設施清潔外，其餘內容〔如結構、牆面、地面…〕皆由無塵室承包承商負責清潔。

- B. 各工程施作過程所產生之廢棄物，由各系統承商自行清掃與清運。
- C. 3 各階段清掃後標準如下 :Na 附著含量測試無塵室有無擦拭乾淨依據
C-100:class 100，C-1K:class 1000
step1 至 step 2 grating $\leq 300\text{ug}/500\text{cm}^2$
step2 至 step 3 ceiling $\leq 300\text{ug}/500\text{cm}^2$
step3 至 step 4 FFU filter，C-100 $\leq 30\text{ug}/500\text{cm}^2$
C-1K $\leq 50\text{ug}/500\text{cm}^2$
step4 至檢收測定 4 C-100 $\leq 30\text{ug}/500\text{cm}^2$
C-1K $\leq 50\text{ug}/500\text{cm}^2$
- D. Step 2 起，擦拭清潔用水需用純水，如純水系統尚未完成，無塵室承商需負責提供純水供現場各承商清潔使用。

2.6 CLEAN UP 移交

- A. 營造土建廠商需將安全措施及環境初步清理完成使交接責任區域予 C/R CLEAN UP。
- B. CLEAN UP 移交 **clean room**，除工程進度需達到外，並需通過業主之清潔環境與外觀缺失〔管理完善驗證〕檢查後，才算是完成移交業主。
- C. CLEAN UP 管理期間，所購入之無塵服、管制桌椅、清潔用具、鞋架等相關用品，須於移交後視依**業主需求**移交使用。
- D. 無塵室承商工期或品質未達要求致使 MICRON 無法接管無塵室，承商應負責此時間之相關 CLEAN UP 工作，並不得追加任何費用。

2.7 CLEAN UP 教育訓練

- A. 無塵室承商負責無塵室區域各承商包之 CLEAN UP 教育訓練，教育訓練資料必須建檔備查〔含電子檔〕，並於無塵室移交時移轉給後續管理部門，通過訓練之人員需發給合格貼紙並張貼於識別證上以茲區別，字體內容為業主指定，顏色為黃底黑字。

2.8 CLEAN UP 管理期間:由接手土建包後開始，至環境移交業主後 3 個月〔環境移交後，僅作相關宣導、CLEAN UP 承商稽核、會議召開、改善追蹤與各項作業協調等〕。

2.9 CLEAN UP 養生:針對地板進行相關養生保護工作。

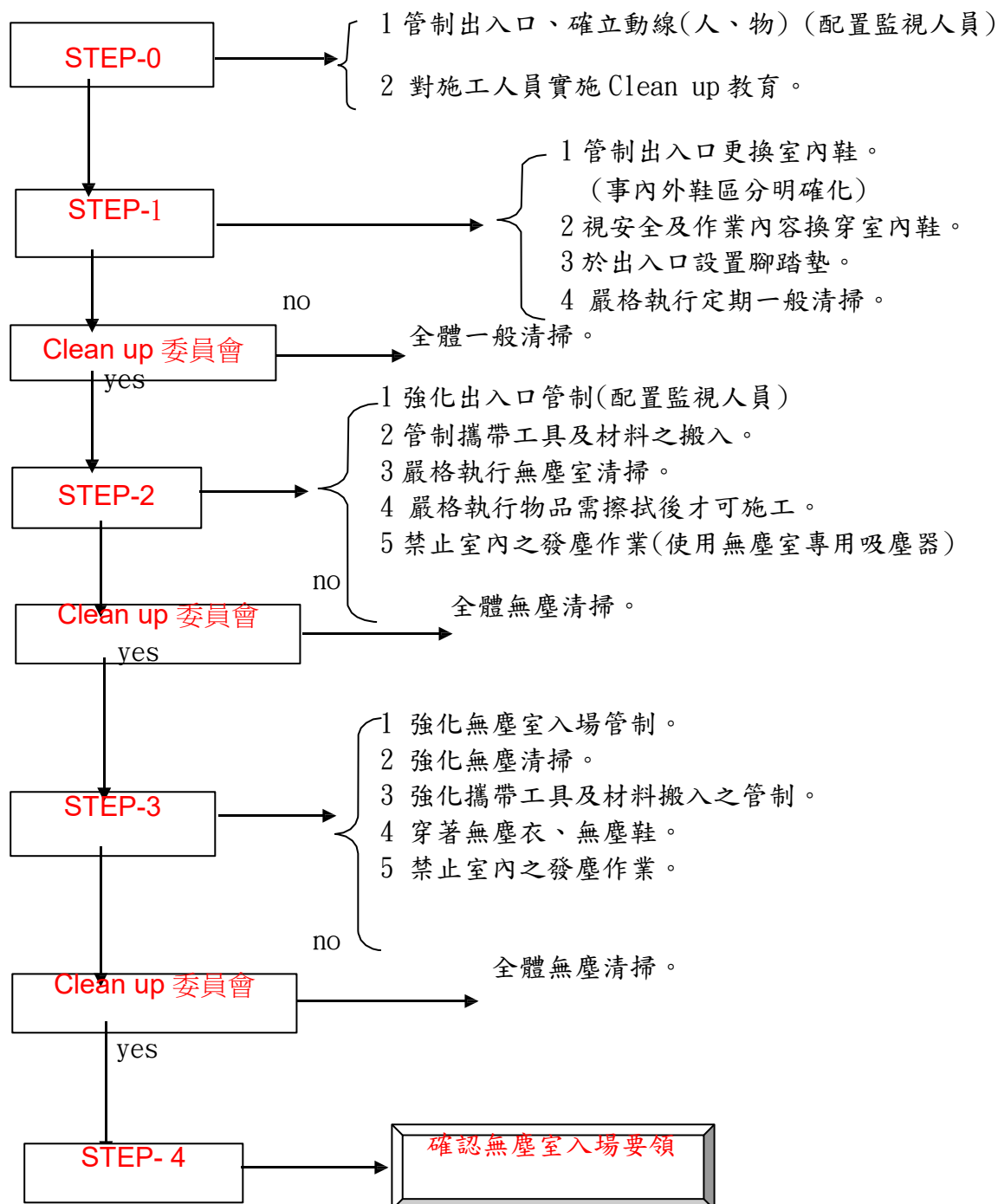
- A. 養生樓層 **CR 全區**〔同 Clean up 管制範圍〕以 0.5mm PVC 鋪陳養護。
- B. PVC 上方再鋪設 3mm 夾板，待業主通知後再拆除。

- C. **CR** 於搬入動線以 PVC+夾板或珍珠板鋪設養護。
 - D. 上述 PVC 除四周必須固定於地板上〔需低殘膠膠帶〕，其餘 PVC 交接處，膠帶皆不得黏貼於地板上。
 - E. 上述養生防護與維護費用，由無塵室承包廠商統籌費用估算。
- 2.10 假設工程：施工階段配合土建分區移交及設備機台搬入時假設措施〔如臨時氣密或隔離〕及相關衍生等費用概由無塵室承商負責。
- 2.11 CLEAN UP 管制區域柱位標示〔需包含生產區、SUB-FAB、TRUSS 區〕-STEP2 需完成。
- A. Clean up 管制範圍需依照 TCP LAYOUT 於牆面標示壓克力柱位座標。
 - B. 柱位標示為 4 週牆面〔標示 1 面〕，內部柱子〔需 4 面標示〕，SUB-FAB、TRUSS 區需標示至 0.5 柱位，CLEA ROOM 則標示至整數柱位，高度則屆時再通知。
 - C. 標示牌規格：【長:29.5 x 寬:17.5】A4 橫向，顏色：【白底黑字】，壓克力牌製作方法：(1)壓克力牌製作時，字需用反面刻字噴漆方式，(請勿用壓克力表面貼字的方式製作)。(2)標示牌四個邊角都需導圓角。(3)背面四個邊請用 3M 超黏雙面膠黏貼。(4)黏貼膠帶不可透出底色。
 - D. 標示牌張貼：(1)壓克力牌張貼時需水平美觀高度一致，請勿張貼歪斜或不對稱。(2)張貼前一定要將張貼處擦拭乾淨，避免黏貼不緊。(3)張貼一定要確認實際柱位位置，不可胡亂或概略方式張貼。
- 2.12 無塵室矽膠〔Silicone〕品牌
- A. 為了減少無塵室區域所使用之密封材矽膠，其材質 out-gassing 造成環境影響，依據 8A 與 P1/2、P3 經驗，無塵室區域使用矽膠〔Silicone〕，必須是無塵室專用矽膠。
 - B. 限定使用矽膠為：
為信越〔Shin-Etsu〕型號為 Pure sealant
 - C. 使用區域-與無塵室潔淨度有關區域皆適用〔包含 Clean room、Sub-FAB、回風道、TRUSS 區等〕。
- 2.13 CLEAN UP 管理、權責、處罰、移交
- A. CLEAN-UP 相關費用除 STEP 1-2 室內工作鞋、無塵室臂章、無塵室矽膠與各階段進入前之各承包設施作業內容清潔外，由各廠商自行支付外，其餘 Clean up 費

- 用皆由無塵室承商支應。〔各設承包施作工程所需養生或防塵設施〔如發塵作業之 buffer〕為承包工程範疇，由原承包商提供，非屬無塵室承商清潔範圍〕。
- B. CLEAN UP 由 TCP 委託無塵室承商管理，各平行承包商需接受相關管制與管理。
 - C. TCP 將派員進行 CLEAN UP 整個管制之監督與查核，以確保符合設定需求。
 - D. CLEAN UP 管制承商，計價請款，需經皆須 TCP clean up 管理人員核可後〔違規罰款繳交〕，使得請款。
 - E. 負責本次無塵室興建承商〔亦即 clean up 管理承商〕，必須善盡整個 clean up 範圍所有承商作業活動之管理，如怠忽管理，經 TCP clean up 管理人員三次書面告知後，仍未能改善，爾後每次發現疏於管理，將採 Clean up 發包金額千分之五之金額罰款處罰。
 - F. CLEAN UP 結束，相關執行業務移交協議會管理。

3.0 Clean up 各階段概略性管制內容

3.1 Clean up 各階段流程表：



4.0 無塵室各階段管制辦法

階段與定義	主要工程	管制作法與內容
STEP-1 一般潔淨時期 (鐵骨安裝完畢) 定義：外牆施工完成 隔間塗裝	1. 建築體塗佈及油漆工程 2. 主要及分支灑水頭安裝工程 3. 消防火警系統 4. 電力供給系統 5. 外氣風扇及風管安裝工程 6. 主、支管製程排水 7. 主、支管製程冷卻水 8. 主、支管用水 9. 主、支管排氣系統 10. 中央集塵系統 11. 其他機械系統	(一) 管制作法： 1. 由管制單位製作換鞋架，供進出人員使用。進入本階段時，施工要換鞋(鞋子由各承商自行準備)。 2. 各樓梯入口放置泥落鞋墊。 3. 進入 STEP-1 區域換穿室內工作鞋(鞋頭紅色)。 4. 各出入口設置除泥鞋墊。 5. 實施定期的一般清掃。 (二) 管制內容： 1. 出入口管制：所有人員及材料進出都必須按照“指定出入路線”進出。各有一個人員及材料進出口，提供無塵室建築物來使用。且在各出入口各配置管理員 2. 鞋類管制：所有人員進入管制口務必從落泥鞋墊通過。尤其在雨天時，確保污泥不被帶入無塵室。所有人員進入管制區內，必須換穿室內工作鞋(鞋頭紅色)。 3. 穿著管制：身上務必要掛工作證、鞋子不要踩後鞋跟，要確實將安全帽戴好。 4. 設備及材料搬入：設備及材料搬入施工區域必須按照特定路線來進行。 5. 設備及材料的儲存：設備及材料不可放在室外，應由監工人員指示放在特定區域並且標示。工具由廠商自行負保管責任。 6. 清潔：工作人員必須防止不必要的材料和碎片放在施工區。每天於工作結束後清理整齊。 7. 食物控制：禁止喝酒、吃檳榔、進食、吃口香糖等 吸煙只能在指定之吸

階段與定義	主要工程	管制作法與內容
STEP-2 非常潔淨時期 定義：加壓 送風	1. 無塵室內牆的安裝 2. 無塵室照明設備安裝工程 3. 高架地板安裝工程 4. 矽膠填縫工程 5. 控制/監視系統	(一) 管制作法： 1. 一般入口一處放置落泥鞋墊。 2. 無塵室入口放置吸塵黏墊。 3. 帶入無塵室之工具、材料需要用純水擦拭乾淨後且經過入口管理員檢查後才可帶入施工。 4. 1F/3F(Sub-Fab): 穿著兩截式無塵服 2F/4F(CR): 穿著一件式無塵服 (不帶頭套)，要戴安全帽且要用純水擦拭乾淨，由出入口管理員進行管理。 5. 進入無塵室工作鞋換穿第二階段管制鞋 (二) 管制內容： 1. 出入口管制：與第一階段相同，另外禁止發塵物品帶入。 2. 鞋類管制： (Sub-Fab): 白布鞋(鞋頭為藍色) <u>鞋子由各承商自行準備</u> (CR): 無塵鞋 並且佩掛工作證。鞋櫃及相關所需設施由 無塵室承商統一設置。 3. 無塵服管理： (1) 無塵服統一由出入口管理員進行管理，並每週清洗兩次統一由洗衣廠商送洗。 (2) 無塵服禁止放地面，且使用完後需將拉鍊拉好並掛好。 4. 設備材料的搬入及儲存：大致上與第一階段相同。設備與材料在進入無塵室前需用純水擦拭乾淨後由出入口管理員檢查才可帶入使用。 5. 清潔： 於無塵室施工之廢棄物應在工作結束後清理乾淨，物品擺放整齊。 6. 空調運作：無塵室空調系統已加壓運作。 7. 食物控制：與第一階段相同。 8. 特別要求：一般而言，工作人員應避免在無塵室中製造污染。如工作中會有發塵作業一定要確實做好防塵措施。

階段與定義	主要工程	管制作法與內容
STEP-3 半超潔淨時期 定義： Filter 安裝 隔間板	1. 無塵室內牆安置 2. 無塵室照明設備安裝工程 3. FFU 安裝工程 4. 矽膠填縫工程 5. 高架地板一次側、1.5 次側工程 6. 控制/監視系統 7. 無塵室內牆安置 8. 無塵室照明設備安裝工程 9. FFU 安裝工程 10. 矽膠填縫工程 11. 高架地板一次側、1.5 次側工程 12. 控制/監視系統	(一) 管制作法： 1. 搬入口 1 個，無塵室入口 1 個 2. 實施第二次潔淨清掃 3. 施工物品都需用純水擦拭乾淨，才可攜入。 4. 強化無塵室管理。 5. 服裝穿著依照管制內容實施。 (二) 管制內容： 1. 出入口管制：所有人員進入無塵室的區域都需經過管制口或開捆室。 2. 鞋類及穿著管制：(CR)穿著一件式無塵服(包含頭套、無塵鞋、無塵衣，PVC 手套、口罩、髮套等)，將名牌(書寫姓名、廠商名稱)貼在手臂上。 3. 無塵服管理：無塵服使用後需掛好將拉鍊拉上，嚴禁將無塵服放置於地面。固定每週一、四將無塵服送洗。 4. 設備/材料的搬入及儲存：設備及材料不可暴露在大氣下，應由管制人員指示放置於特定區域。無塵室內使用之工具由廠商自行負保管責任。設備及材料攜入無塵室前要用純水抹布在開捆室內或管制口前擦拭乾淨後經檢查後才可帶入。 5. 無塵室使用工具：無塵室使用的工具應為全新或無塵室專用之。工具攜入前要用純水擦拭乾淨並且經檢查後方可攜入。無塵室中使用工具除工程結束才可攜出外，其餘時間不得攜出，若有需要要經申請。工具中有油污、生鏽或產生粉塵、細屑之工具禁止入內使用。 6. 清潔：工作人員在施工時必須做到不堆積額外的材料及碎片。在邊施工就必須邊把施工廢棄物清除乾淨，不得留在現場以產生污染。 7. 空調運作：無塵室系統正式運作。

階段與定義	主要工程	管制作法與內容
		8. 食物控制： 嚴禁任何食物帶入無塵室內。 9. 特別要求：一般而言，工作人員應避免在無塵室中製造污染。如工作中會有發塵作業一定要確實做好防塵措施且須經管制專責人員及 PSC 人員同意後方可施工。 10. 發塵作業：(1)石膏板牆開孔。(2)砂輪機切割。(絕對禁止) (3)砂磨作業。(絕對禁止)(4)電焊作業。(5)鑽孔作業。(RC 或石膏板牆)(6)噴漆。 (7)板材切割。 11. 其他： (1)嚴禁在無塵室中穿無塵服直接坐、臥。 (2)禁止在無塵室內跑步。(3)嚴禁將易發塵物帶入無塵室。(4)在無塵室所使用的紙張為無塵室專用的紙類。 施工過程中會產生小碎屑要利用 HEPA 無塵室專用之吸塵器，邊做邊吸。

階段與定義	主要工程	管制作法與管制內容
STEP-4 超潔淨時期 定義：無塵室檢測驗收	1. 系統測試調整 2. 高架地板下一次側、1.5 次側、二次側工程。 3. 矽膠填縫工程 4. 控制/監視系統	(一) 管制作法： 1. 比照無塵室運作方式管理。 2. 無塵室入口位置共計 1 處。 3. 帶入無塵室之工具器材都需要用純水擦拭乾淨後才可攜入施工。 4. 避免 Particle 的產生，必須作事先防範，作業完後 Particle 清除是必要的措施。 (二) 管制內容： 1. 出入口管制：比照第三階段實施。 2. 鞋類及穿著管制：比照第三階段實施。 3. 無塵服管理：比照第三階段實施。 4. 設備材料的搬入及儲存：設備、材料在帶入前必須在管制口或開 捆室前先用純水擦拭乾淨，且經檢查後 方可攜入施工、作業。 5. 無塵室使用工具： 無塵室使用的工具應為全新或無塵室專用之。工具攜入前要用純水擦拭乾淨並且經檢查後方可攜入。無塵室中使用工具除工程結束才可攜出外，其餘時間不得攜出，若有需要要經申請。工具中有油污、生鏽或產生粉塵、細屑之工具禁止入內使用。 6. 清潔：工作人員在施工時必須做到不堆積額 外的材料及碎片。在邊施工就必須邊把 施工廢棄物清除乾淨，不得留在現場以產生污染。 7. 空調運作：無塵室系統正式運作。 8. 食物控制：嚴禁任何食物帶入無塵室內。

5.0 CLEAN UP 管理基本 4 原則

A. 不帶入垃圾、塵埃

1. 遮斷外氣（開口封鎖、外調機加壓運轉）
2. 不帶入發塵物（資材搬入管制、PVC 包覆）

B. 不製造垃圾、塵埃

1. 發塵作業限制及徹底執行包覆和清掃（加工區設置、吸塵器・排氣準備）
2. 藉由預製等、減少現場加工

C. 立即清除垃圾、塵埃

1. 施工殘料、垃圾儘快搬出
2. 藉由乾淨的現場，維持工作人員紀律
3. 施工殘材、垃圾儘快搬出
4. 藉由乾淨的現場，維持工作人員紀律
5. 施工殘材、垃圾儘快搬出
6. 藉由乾淨的現場，維持工作人員紀律
7. 施工殘材、垃圾儘快搬出
8. 藉由乾淨的現場，維持工作人員紀律

D. 不堆積垃圾、塵埃

1. 配管、風管類先做 PVC 包覆後安裝，等清淨度提昇之後拆除
2. 以不易堆積的垃圾的構造為考量

6.0 CLEAN-UP 做法

6.1 STEP 管制

為了階段性提昇清淨度，設定了各 STEP 的管制規則。

STEP 分成 4 個階段，以下是其管制內容。

表 B-1 各 STEP 的管制內容

	準備期間 (STEP-0)	STEP-1	STEP-2	STEP-3	STEP-4
施工內容 (外調機)	建築工事	外牆完成	System Frame 吊入 (加壓運轉開始)	FFU 安裝 (HEPA 安裝)	空調品質測定 (自動控制投入)
服裝 (安全帶)	作業服 安全鞋 安全帽 (必須)	作業服 室內鞋(紅) 安全帽 (必須)	二件式無塵衣 室內鞋(藍) 安全帽 PVC 手套 (必須)	一件式無塵衣 無塵鞋 頭罩 PVC 手套 口罩 (視需要而定)	一件式無塵衣 無塵鞋 頭罩(+髮網) PVC 手套 口罩 (視需要而定)
出入口	—	1~2 處 防滑墊片(除 泥用)	1~2 處 踏腳粘墊設置	1 處 踏腳粘墊設置	1 處 踏腳粘墊設置 AIR SHOWER 使用
管制	—	人員配置 標示 ・動線 ・換鞋	人員配置 標示 ・動線 ・服裝標準 ・禁止攜入之物品 管制發塵作業		
資材搬入	—	PVC 捆包 市水擦拭	PVC 二層捆包 BUFFER ROOM 設置 禁止搬入發塵物 純水擦拭		
清掃方法	一般清掃 ・作業完後清掃 ・一同清掃 ・自來水、掃把(鐵屑等)		CLEANUP 清掃 ・作業同步清掃 ・一同清掃 ・純水擦拭、CLEAN 吸塵器(有 HEPA)		

*當 STEP-1 開始進入為 STEP-2 時，對各作業員實施 CLEAN-UP 教育較佳。

(目的為加強對於 C/R 工事之意識、服裝及作業規則理解)

*當 STEP-3 及 STEP-4 時所有人員進入無塵室需遵守以下無塵室進出著裝程序:〔如設
施工程進度尚未完成，則依當時狀況進行著裝程序調整〕

一、進入無塵室

1. 踏入更衣室前應先脫下室內鞋，以維護地面清潔。
2. 無塵室工作區內禁止化妝；已化妝者需經卸妝始可進入更衣室。
3. 進入無塵更衣室前必須先洗手吹乾後方得進入。
4. 穿戴髮罩時需注意不可將頭髮露出，戴上無塵帽後，應調整頭套後方束扣及口罩不使嘴巴與鼻子露出。
5. 穿無塵衣時應將頭套頸部以下塞入無塵衣內；注意不把無塵衣放在地面或接觸到地板(尤其袖口處)。
6. 無塵衣應穿著整齊，拉鍊應拉到最頂，並將頸部之束扣束緊，不得將袖子拉起，再穿無塵鞋。

7. 著裝完畢並戴上 PVC 手套後，須洗手、烘乾，才可進入階梯式 Air Shower 吹完，後方得進入 FAB 內。
8. 戴著 PVC 手套時應將手套上緣紮入無塵衣袖管內，使用後之設備維修手套不可穿戴至生產區操作機台。

二、離開無塵室

1. 出無塵室先脫手套後將 PVC 手套或棉質手套丟入回收桶內並確實洗手，以免脫衣時，手污染了無塵衣；再脫無塵鞋、無塵衣、頭套；（出無塵室不可先脫頭套，再脫無塵衣）。
2. 出無塵室不可先脫頭套，應依照進無塵室著裝流程反向進行：先脫手套、洗手、再脫無塵鞋、無塵衣、最後才脫頭套。
3. 請將無塵衣使用完畢及頭套掛夾好於衣架上，並將無塵衣拉鍊拉上，魔術貼貼好，不需清洗時無塵衣、鞋褲管請打結。
4. 無塵衣、鞋使用後，必須置於指定位置，不可違規置放，例如：未懸於指定之無塵衣架或鞋櫃內私藏無塵衣物。

6.2 服裝規定

伴隨著 STEP-UP，CLEAN ROOM 內的服裝要做變更如表 B-2 所示。這時，如同圖 B-2-1，將區域分為 C/R 及 Utility Sub-FAB。實際的區分要依實際狀況判斷，但基本上 Return Shaft 為 Utility，而內為 C/R。

圖 B-2-1

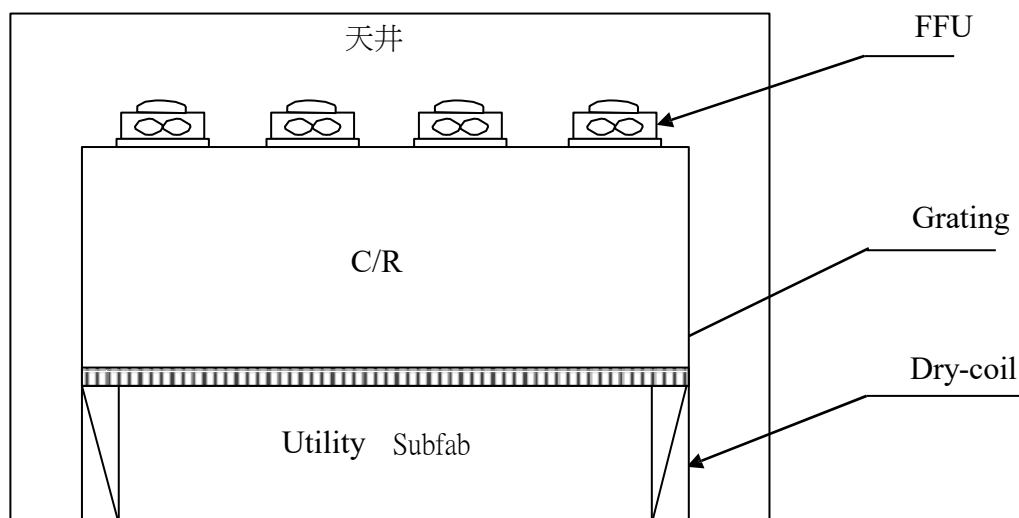


表 B-2

		準備期間 (STEP-0)	STEP-1	STEP-2	STEP-3	STEP-4
服裝	C/R	作業服 安全鞋 安全帽 安全帶	作業服 室內鞋（紅） 安全帽 安全帶	二件式無塵衣 室內鞋（藍） 安全帽 PVC 手套 安全帶	一件式無塵衣 無塵鞋 頭套（+髮網） PVC 手套 口罩 安全帶（視需要而定）	
	Utility Subfab	作業服 安全鞋 安全帽 安全帶	作業服 室內鞋（紅） 安全帽 安全帶	二件式無塵衣 室內鞋（藍） 安全帽 PVC 手套 安全帶	二件式無塵衣 制電鞋 安全帽 PVC 手套 安全帶	

A. 其他

1. PVC 手套

有些作業內容用 PVC 手套可能會滑動而不好作業，這時可利用抗靜電手套。

2. 制電鞋

STEP-3 以後的 Utility 區域要使用制電鞋。

3. 臂章

施工廠商於 STEP-2 後應佩帶臂章，以利辨識與管理。

6.3 管制口

針對各 STEP 不同的服裝規定設置不同的更衣室，進行人員的管理。（表 B-3）

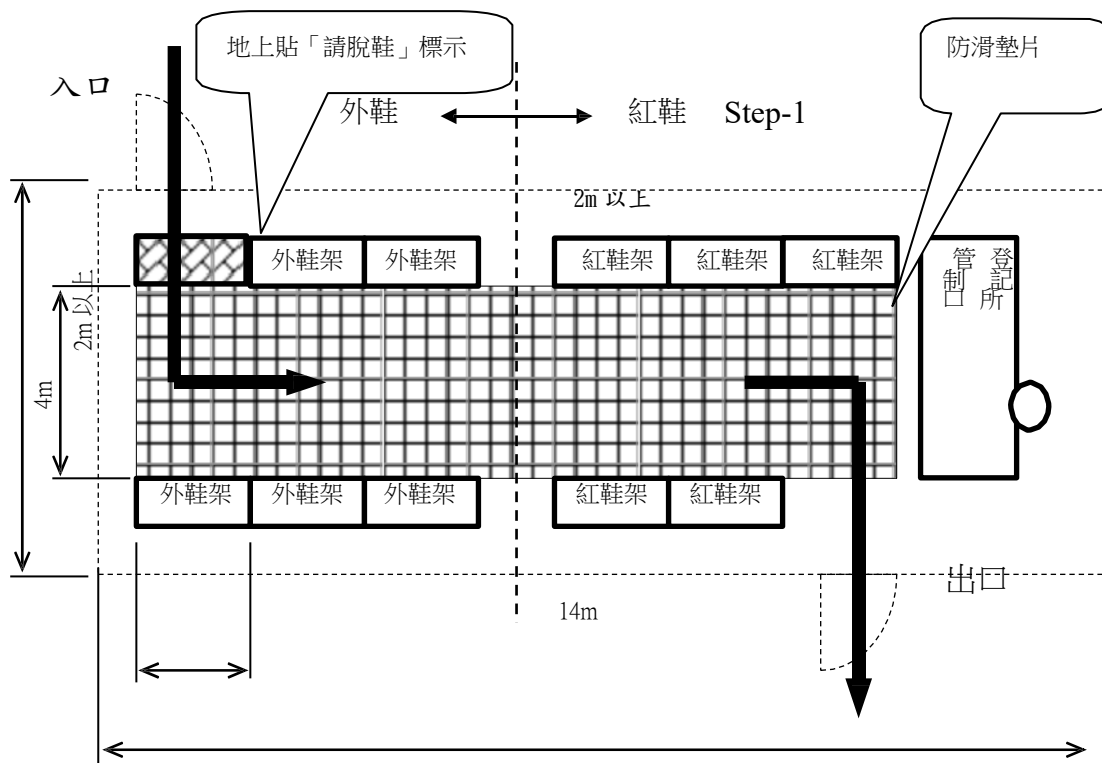
表 B-3

		準備期間 (STEP-0)	STEP-1	STEP-2	STEP-3	STEP-4
出入口		—	1~2 處設防滑 墊片 (除泥)	1~2 處 腳踏粘墊設置 臨時更衣室	1 處 腳踏粘墊設置 臨時更衣室	1 處 腳踏粘墊設置 正式更衣室 AIR SHOWER 使用
管制內容		—	人員配置 標示 ・動線 ・換鞋	人員配置 標示 ・動線 ・服裝標準 ・禁止攜入之物品		

[STEP-1 管制口]

- ・入現場時，徹底執行換紅鞋的管制。
- ・確認攜入的資材都有用 PVC 捆包。
- ・服裝規定：作業服、室內專用鞋[紅]、安全帽

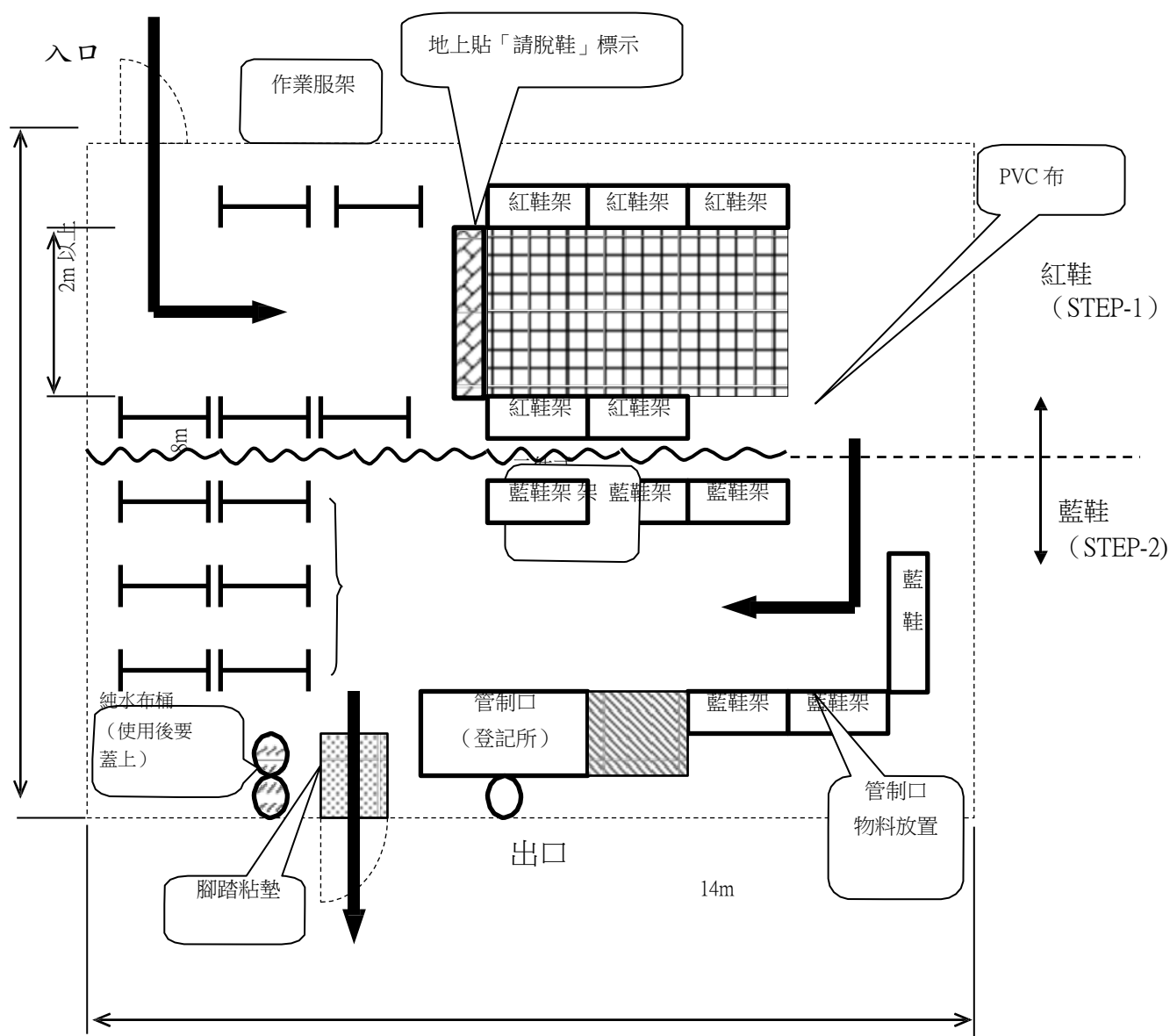
範例：假設施工人員為 200 人左右



[STEP-2 管制口]

- 確認是否攜入發塵物。
- 確認搬入的資材是否有二層捆包。
- 徹底執行用純水擦拭攜入資材。
- 服裝規定：二件式無塵服、室內專用鞋[藍]、安全帽

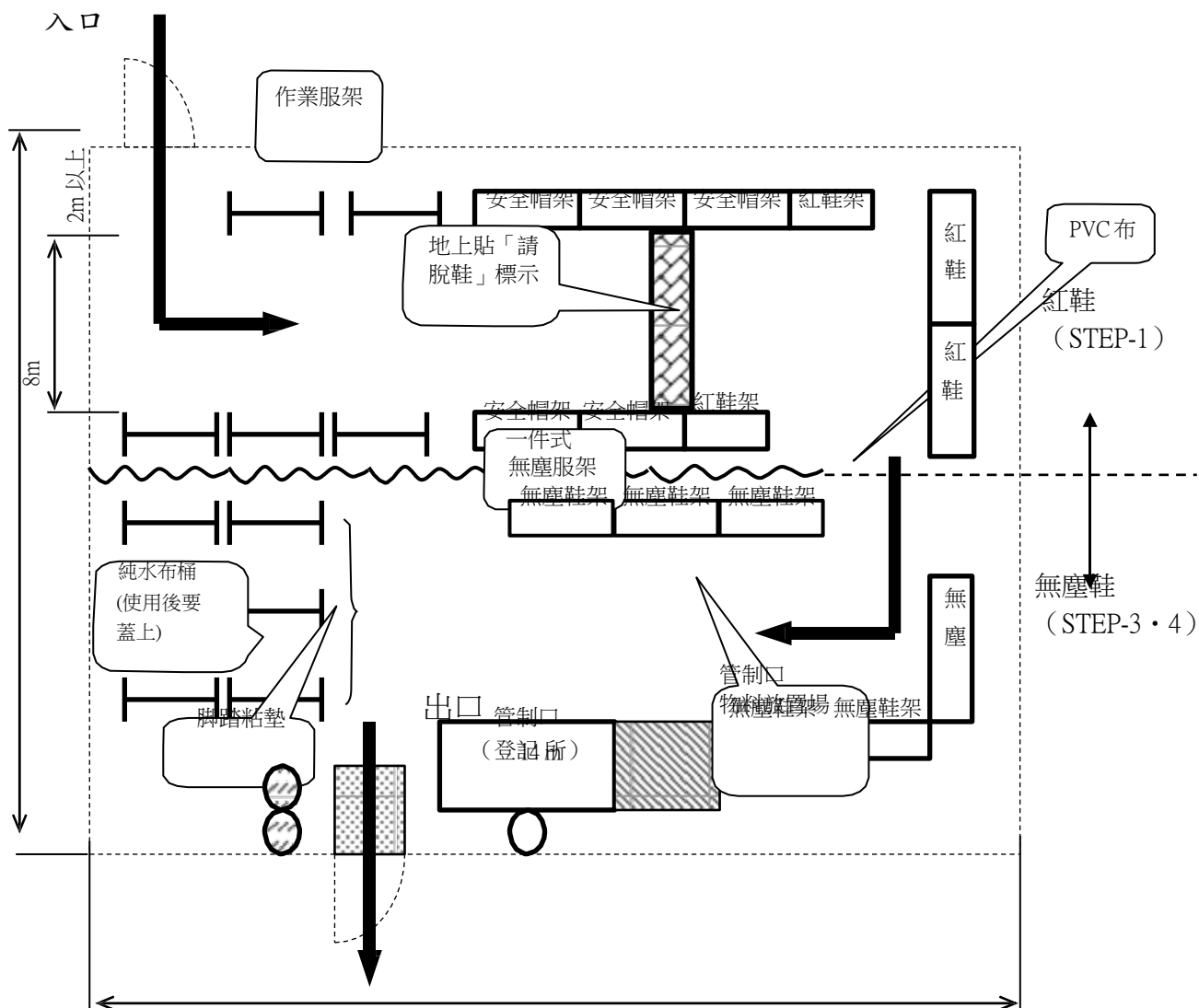
範例：假設施工人員為 150 人左右



[STEP-3・4 管制口]

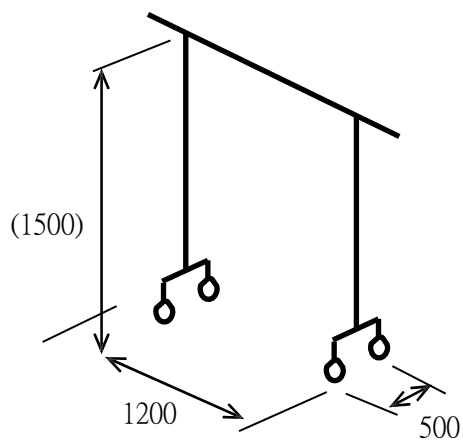
- ・確認是否攜入發塵物。
- ・確認搬入的資材是否有二層捆包。
- ・徹底執行用純水擦拭攜入資材。
- ・服裝規定：一件式無塵服、無塵鞋、頭套

範例：假設施工人員為 150 人左右

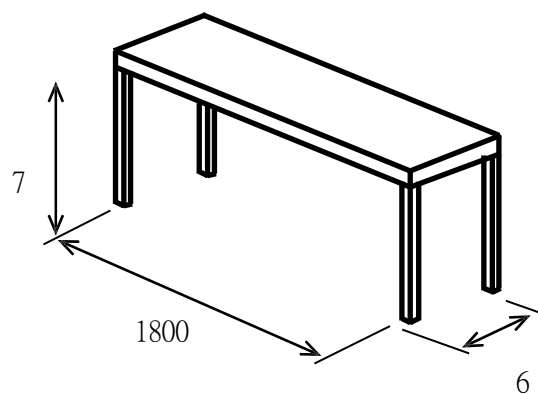


更衣室機材圖例

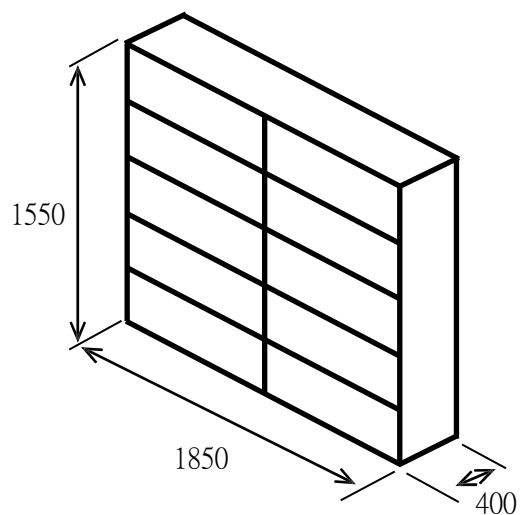
- 作業服架、無塵服架



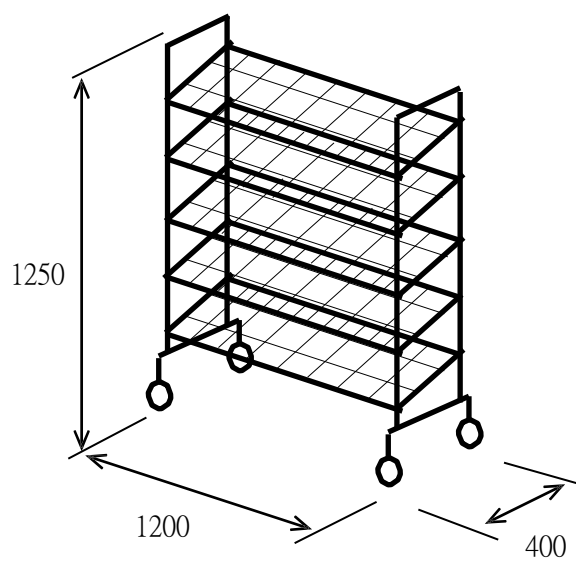
- 管制口



- 外鞋架、紅鞋架 (40 雙/只)



- 藍鞋架、無塵鞋架 (25 雙/只)



- 腳踏粘墊



6.5 作業環境規定

依據各 STEP 的清淨度，做出適合各 STEP 的作業環境的規定。（表 B-4）

表 B-4

	準備期間 (STEP-0)	STEP-1	STEP-2	STEP-3	STEP-4
資材暫放場所	—	暫放標示 地板包覆	暫放標示 地板包覆	暫放標示 地板包覆	禁止資材暫放
材料加工區	—	BUFFER ROOM	BUFFER ROOM	材料加工禁止	
焊接作業	—	禁止電焊可氬焊			禁止焊接作業
資材搬入	—	PVC 捆包 自來水擦拭	PVC 二層捆包 BUFFER ROOM 設置 禁止搬入發塵物 純水擦拭 ※參照附加資料「無塵室內攜入品限制表」		
發塵作業	—	—	管制發塵作業：銑孔、鑽孔、切割、研磨、電焊、噴漆		

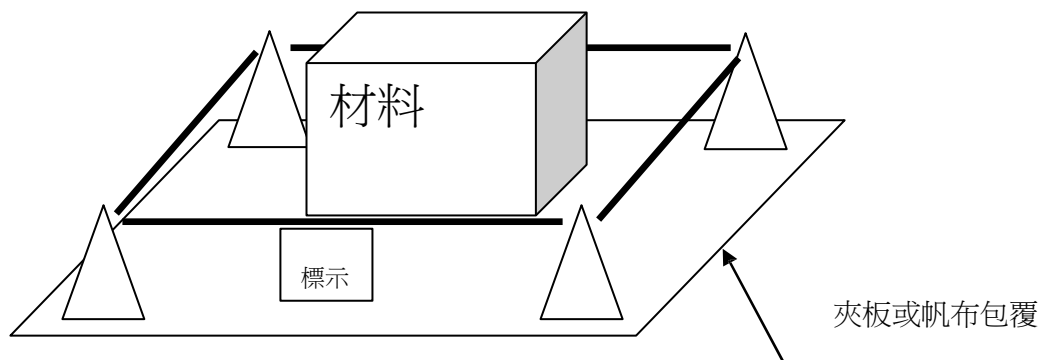
作業指導票		無塵室內攜帶品限制表：1/2		
NO	品名	可否攜入	備考	
1	工具類	○	只限於如同新的東西或是純水擦拭過的東西	
2	無塵紙	○		
3	無塵紙筆記本	○		
4	護貝(有護貝的紙)	○		
5	合成紙	○		
6	delmina 紙	○		
7	上等品質之紙	△		
8	製圖原稿紙	△		
9	影印用紙	△		
10	Xerox 全錄複印機用紙	△	用 Xerox 複印無塵紙，於 10 天內可不用塑膠封套、塑膠透明盒	
11	紙箱	×		
12	衛生紙	×		
13	相片	△		
14	milertape	○		
15	麻、棉質手套	×		
16	膠布	×		
17	鉛筆	×		
18	橡皮擦	×		
19	鋼筆	×		
20	水性簽字筆	×		
21	油性原子筆	○		
22	奇異筆	○		
23	油性簽字筆	○		
24	乙烯基膠帶	○		
○ ：可攜入 △ ：以放入塑膠封套之狀態才可攜入 ×				

作業指導票		無塵室內攜帶品限制表：2/2		
N0	品名	可否攜入	備考	
25	合成皮	○		
26	尼龍手套	○		
27	皮革手套	○		
28	無塵擦拭布	○		
29	綿布	×		
30	破布	×		
31	油漆塗料	×		
32	聚乙烯塑膠袋	○		
33	乙烯基塑膠袋	○		
34	聚乙烯水桶	○		
35	鐵弗龍製品	○		
36	橡膠製品	○	橡皮圈、gum sheet	
37	麻袋	△		
38	石綿製品	×	僅有墊圈(Gasket)或 O. D. S 則可	
39	禁油・禁水處理品	○	未處理品不可攜入	
40	溶劑	×	乙醇(普通酒精)、甲醇等	
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
○ ：可攜入 △ ：以放入塑膠封套之狀態才可攜入 × ：不可攜入				

[STEP-1 作業環境規定]

1. 資材暫放場所

- 現場一定要張貼材料暫放標示。
- 材料暫放時，為了不弄傷地板，要用夾板或帆布做包覆，並用三角錐圍籬，且要貼上材料暫放標示。



2. 材料加工區

- 設置 BUFFER ROOM，加工需在此進行。
- 為了不弄傷地板，規定要用夾板或帆布做包覆。

<設置範例>



3. 焊接作業

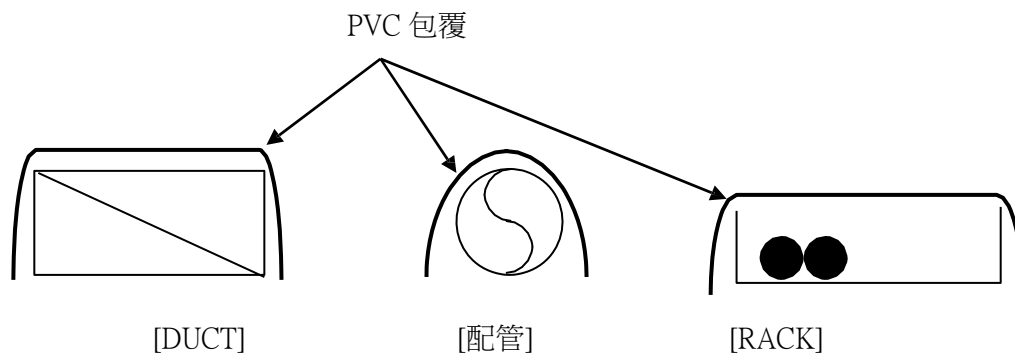
- 禁止電焊。但可做氬焊。
- ※ 非做電焊不可的情況，周圍要用臨時 PVC 圍籬，並做好排氣。

4. 攜入資材

- 用 PVC 捆包，並於搬入時用市水擦拭。

5. 其他

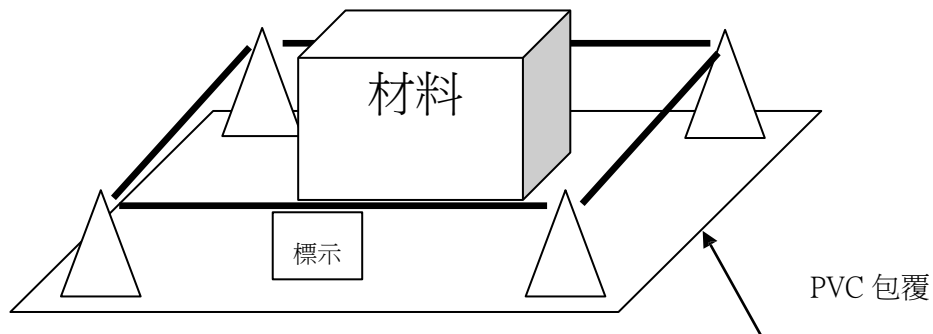
- 配管，風管等施工後、要用 PVC 包覆、防止被污染。



[STEP-2 作業環境規定]

1. 資材暫放場所

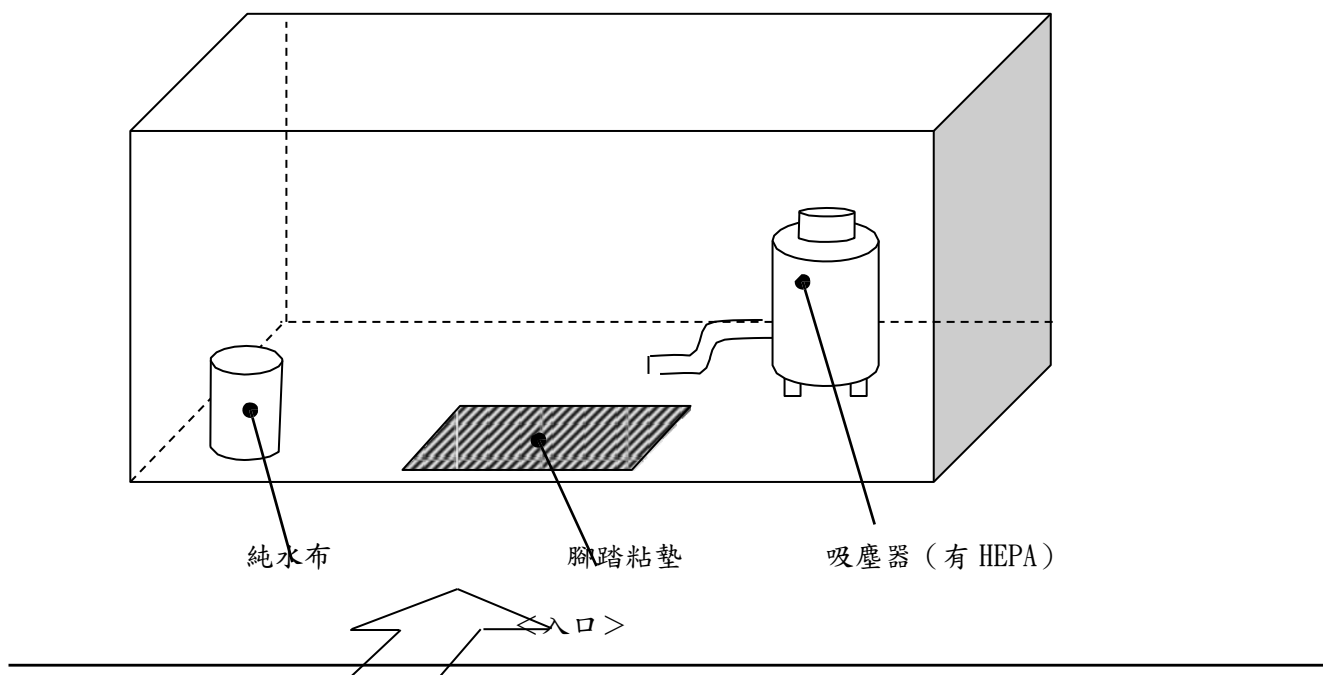
- 現場一定要張貼材料暫放標示。
- 材料暫放時，為了不弄傷地板，要用 PVC 做包覆，並用三角錐圍籬，且要貼上材料暫放標示。



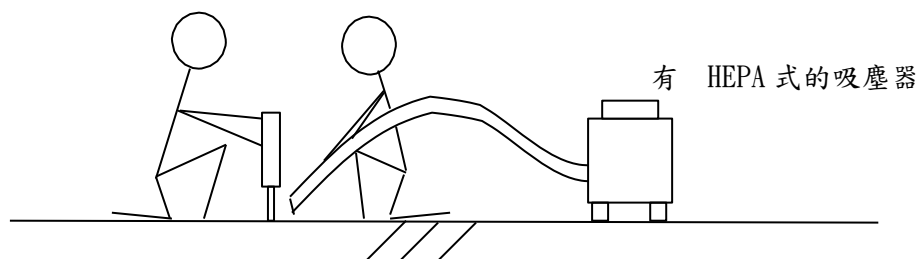
2. 材料加工區

- 設置 BUFFER ROOM，加工需在此進行。
- 加工完的材料要用純水擦拭後才可搬出 BUFFER ROOM。
- 材料加工後要用有 HEPA 的吸塵器（CLEAN ROOM 用）做清掃。
- 加工區內要鋪腳踏粘墊。或者是進入加工區要換鞋。（藍鞋）
- 除了材料搬入・搬出以外，不要將加工區入口打開。

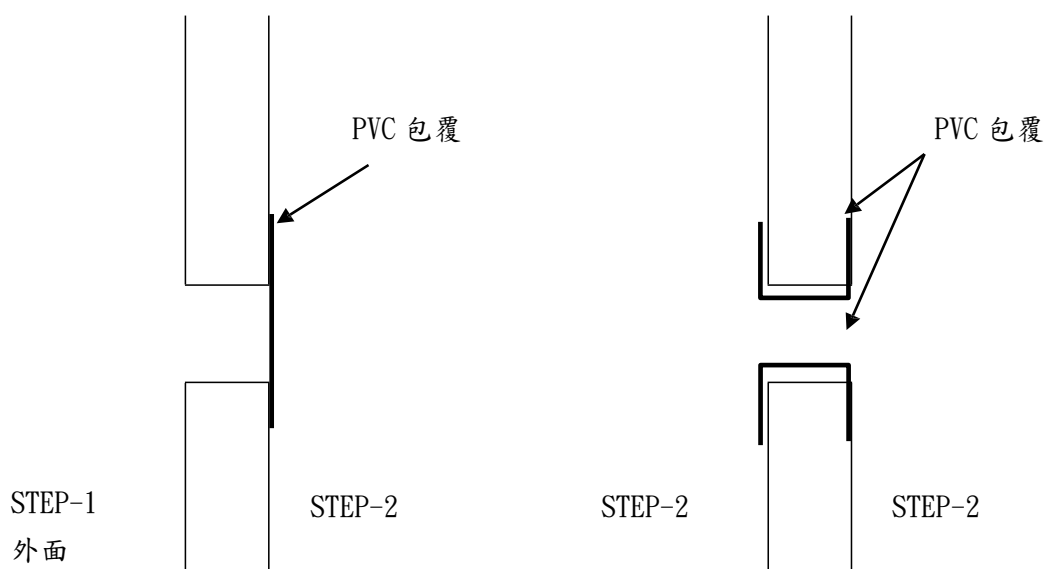
<材料加工區>



3. 焊接作業
 - 禁止電焊。但可做氬焊。
4. 攜入資材
 - 用 PVC 二層捆包，並於搬入時用純水擦拭。
5. 發塵作業
 - 做發塵作業時一定要用有 HEPA 式的吸塵器。



6. 其他
 - 若在牆壁開口，必須立刻將開口處理完畢。

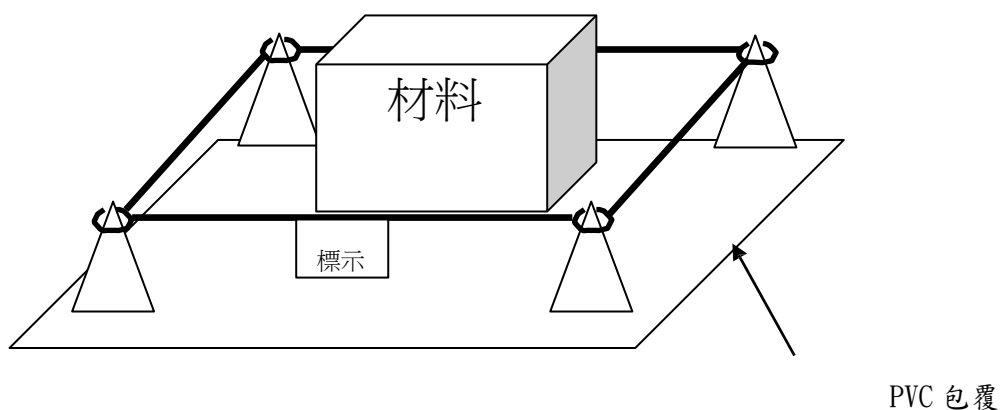


- 禁止使用堆高機、高空作業車等的油壓式・加油式的車子。

[STEP-3 作業環境規定]

1. 資材暫放場所

- 現場一定要張貼材料暫放標示。
- 材料暫放時，為了不弄傷地板，要用 PVC 做包覆，並用三角錐圍籬，且要貼上材料暫放標示。



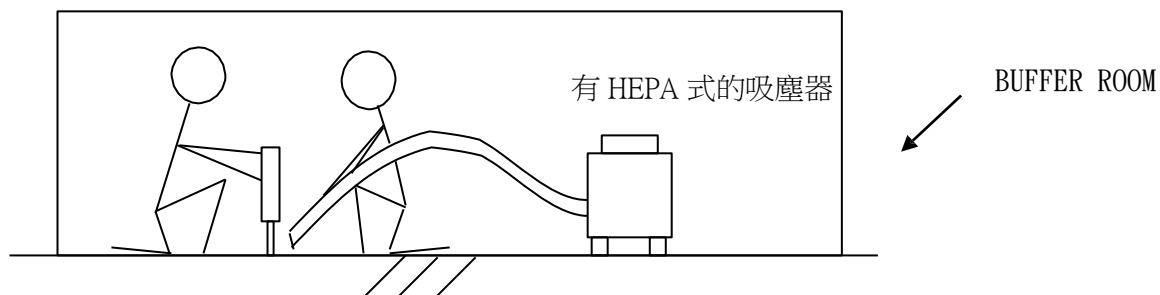
2. 材料加工區

- 禁止設置材料加工區。
- C/R 內將尺寸量好後到外面加工。

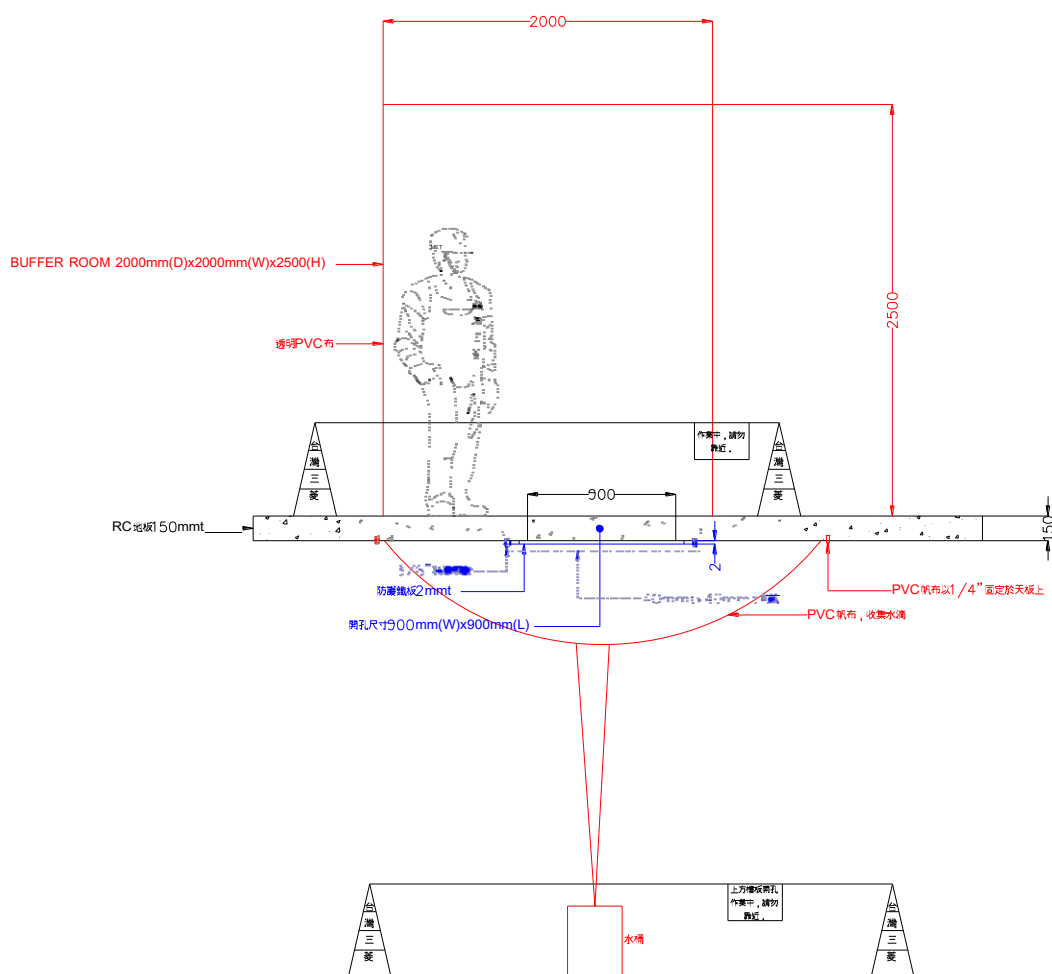
3. 焊接作業

- 禁止電焊。但可做氬焊。

4. 攜入資材
 - 用 PVC 二層捆包，並於搬入時用純水擦拭。
5. 發塵作業
 - 做發塵作業時一定要用有 HEPA 式的吸塵器。

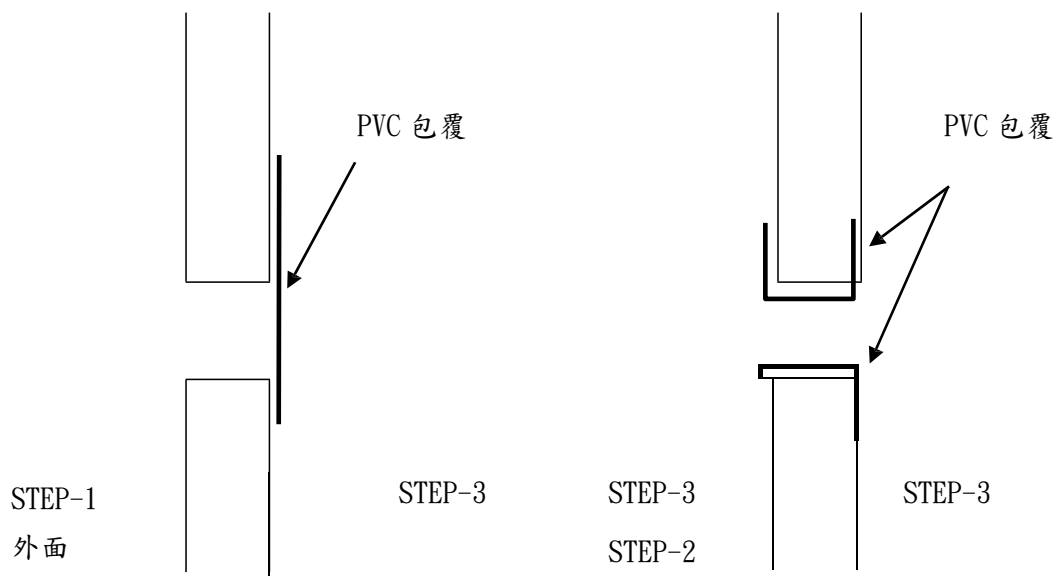


6. 銑孔作業
 - 做銑孔作業時，銑孔之兩側須有防塵及安全防護。(參考範例如下圖)



7. 其他

- 若在牆壁開口，必須立刻將開口處理完畢。



[STEP-4 作業環境規定]

1. 資材暫放場所
 - 禁止材料暫放。
2. 材料加工區
 - 禁止設置材料加工區。
3. 焊接作業
 - 禁止焊接作業。
4. 攜入資材
 - 用 PVC 二層捆包，並於搬入時用純水擦拭。
5. 發塵作業
 - 禁止發塵作業。

6.6 資材搬入規定

資材搬入時、為了不污染室內，於各 STEP 都有設置臨時的 BUFFER ROOM。（表 B-5）
表 B-5

	準備期間 (STEP-0)	STEP-1	STEP-2	STEP-3	STEP-4
資材搬入口	—	搬入口包覆 自來水布	BUFFER ROOM (臨時 PVC) 搬入口包覆 純水布	BUFFER ROOM (臨時 PVC) 搬入口包覆 純水布	開梱室 搬入口包覆 純水布

[STEP-1 吊運搬入口]

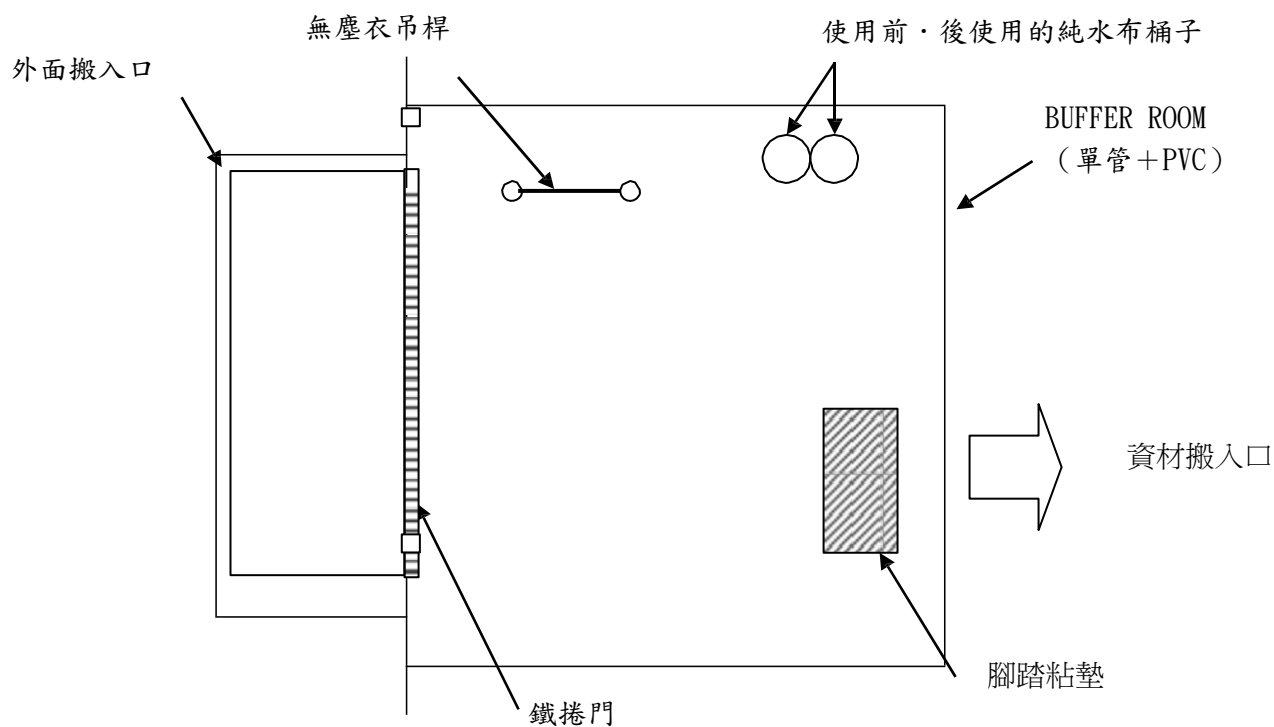
- ・ 為保護搬入口的外牆，設置 H 鋼。（圖 B-5）

<圖 B-5：設置外壁保護措施範例>



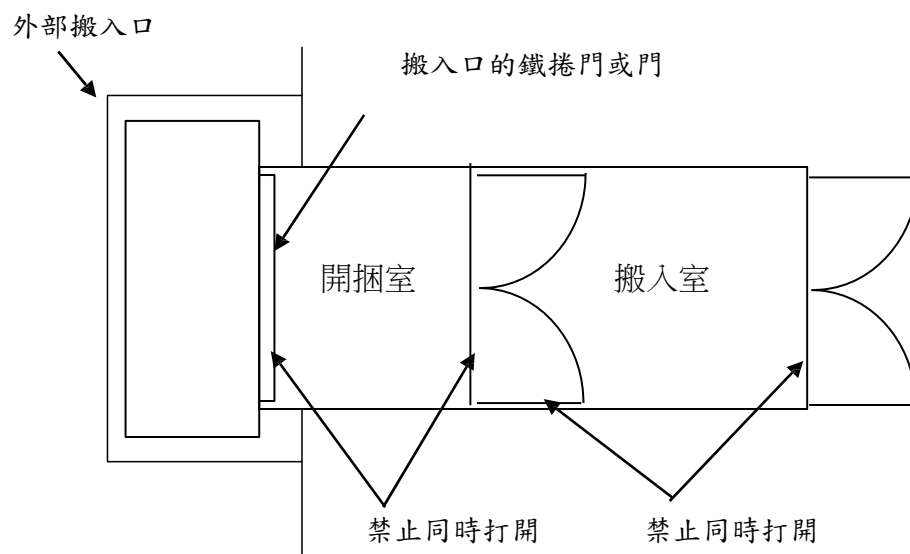
[STEP-2・3 資材搬入口]

- ・ 為了不要在資材搬入時有外氣進入、設置臨時的 BUFFER ROOM。
- ・ 於 BUFFER ROOM 內設置掛無塵衣的吊桿，並設置裝有純水布的桶子。
- ・ 穿著無塵衣時不可以走到外面搬入口。（要在 BUFFER ROOM 更衣）
- ・ BUFFER ROOM 內禁止材料暫放。
- ・ 教導作業人員，臨時鐵捲門及 BUFFER ROOM 只有在出入時打開，平常保持關閉狀態。必要時會安排管制人員。



[STEP-4 資材搬入口]

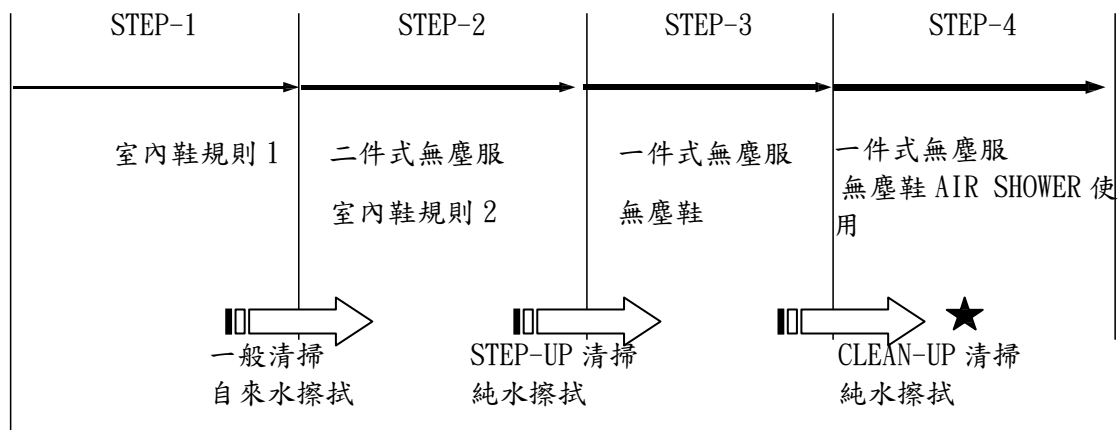
- 利用正式的資材搬入口進行資材的搬入。
- 在開捆室將捆包打開、禁止將發塵物帶到搬入室。
- 在搬入室用純水布擦拭資材。



7.0 防塵 STEP 概要

概要 STEP 圖如下。

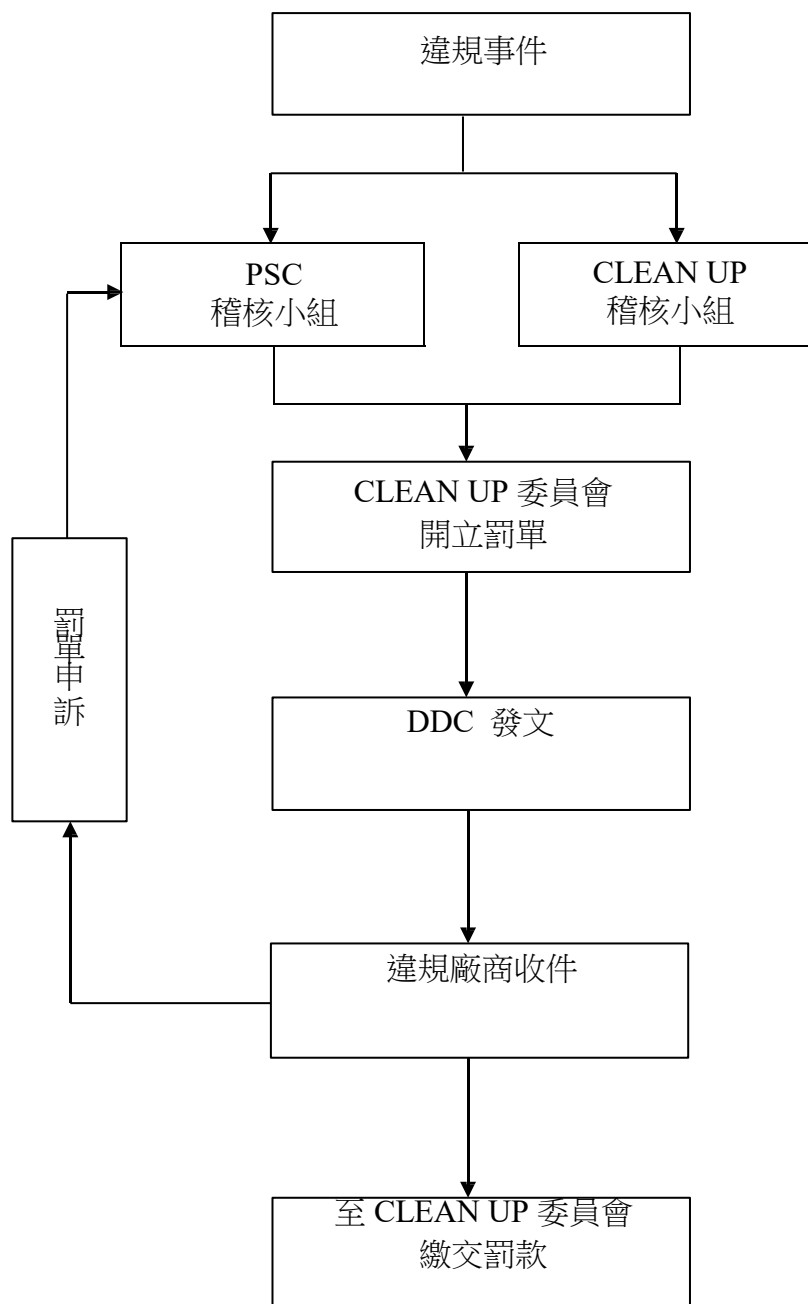
★ (: 判定 check)



清潔順序之基本為 FLOOR 上部→下部。下記為例。

- (1) 天花板內 DECK、鋼構
- (2) 各社天花板內設備(PVC 包覆拆除)
- (3) SYSTEM FRAME
- (4) 地板下(含各社設備)
- (5) C/R 內(牆、柱)

8.0 違規處理流程



9.0 無塵室各階段管制罰則〔可視現場需要新增與修改〕

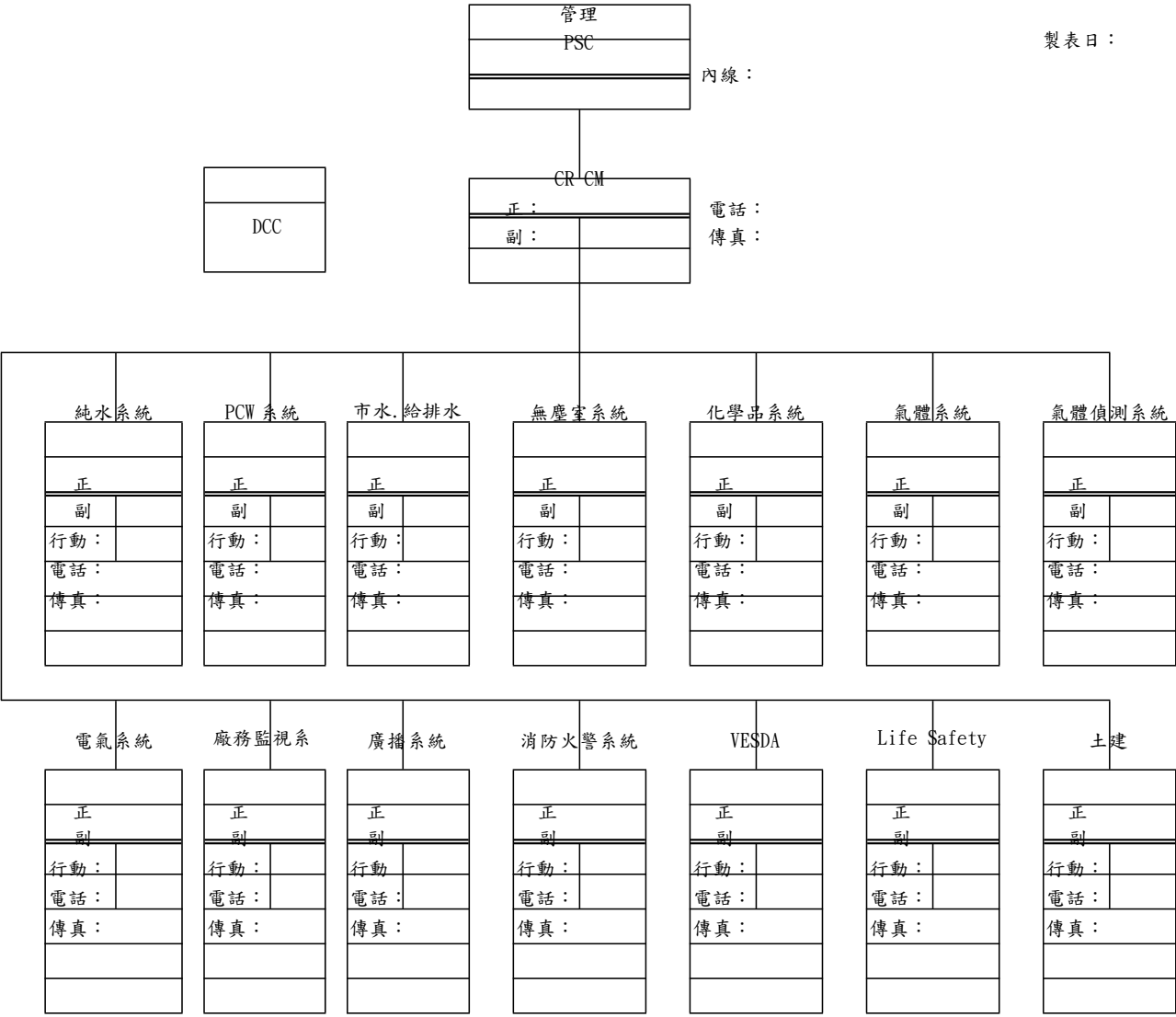
CLEAN UP 委員會組織表

項目	檢查內容	罰款（元）				備註
		STEP-1	STEP-2	STEP-3	STEP-4	
1	工作人員未按照出入路線行進					
2	工作人員未遵照管制口辦法出入程序					
3	現場進食或喝飲料者					
4	服裝未依規定穿著者					
5	於廠內隨意大小便者					
7	現場抽煙、吃檳榔或喝酒精性飲料者(含維士比)					
8	鞋類未合乎規定及無油污					
9	工具漏油或有鐵鏽、泥渣等					
10	清潔工事未確實執行					
11	殘材垃圾等施工完畢未立刻清除					
12	設備及材料未儲放在特定區域					
13	設備及材料未正確搬運於正確路線					
14	設備及材料未依清潔規定而搬入者					
15	施工時未完成地板保護措施					
16	材料放置妨礙出入動線					
17	材料、施工架未依規定做圍離標示					
18	搬入口門打開使用後未隨時關起					
19	管制中的門被任意打開					
20	破壞臨時隔間牆或緩衝區圍幕者					
21	管路等漏水未立刻處理並清潔完成					
22	有高架地板未經申請被打開					
23	發塵作業未依規定申請（STEP-4 禁止）					
24	發塵作業包圍防護不全（STEP-4 禁止）					
25	施工時若有灰塵屑料產生未立即清除					
26	PVC 手套破損未更換者					
27	攜入違禁品木材、普通紙、紙箱、面紙、鉛筆等					
28	材料及工具在帶入廠內時未有用純水清潔？					
29	使用非 IPA 或藥用酒精以外之清潔劑					
30	未使用無塵室專用吸塵器(需有 HEPA 過濾器)					
31	搬入口緩衝區防護不全 / 是否即時補修改善					
32	不遵從管制及稽核人員制止並改善，強行施工者					
33	管路穿牆或開口未作氣密防護					
34	施工破壞 RC 面〔如打膨脹螺絲〕未用矽膠或指定工法復原					
35	Marking 膠帶未依規定標示，完工後未撕除					
36	施工時未進行保護措施〔會破壞皆需防護〕					
37	施工後未復原現場					
38	大規模污染					
39	造成廠區重大污染事實經主管機關開單、停工					
40	潔淨區未使用指定之無塵室專用填縫 Silicone					
41	不服現場稽核人員勸導，態度不佳者					
42	對現場稽核人員出言恐嚇或毆打者	人員並立即驅離現場，永遠不得在進入				
43	未參加 CLEAN UP 會議					

註：本罰則得依實際狀況修訂並公告實施

[illegible]

10. CLEAN UP 委員會組織表



TCP FAB 無塵室新建工程

第 1 回 CLEAN-UP 委員會議							
日期	民國 年 月 日 〈 星期 〉						
會議時間							
參加人員	CLEAN UP 委員會						
地點							
紀錄人員							
發佈對象							
PSC	承商 A	承商 B	承商 C	承商 D	承商 E	承商 F	承商 G
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
議題							
一	上週會議記錄確認						
二	本週議題說明						
	1. 動線說明						
	(1) 6/11 開始 STEP-1 管制						
	(2) 臨時吸煙區						
	2. 宣導事項						
	(1) XXXX						
	(2) XXXX						
三	缺失稽核報告						
四	CLEAN UP 基金說明						
五	臨時動議						

第 1 回 CLEAN UP 會議記錄

主題	CLEAN UP 事宜					
時間	民國 年 月 日					
地點						
出席人員	TCP					
	承商 A					
	承商 B			XX		XX
	承商 C			XX		XX
	承商 D			XX		XX
NO					負責廠商	日期
1	各社儘快進行無塵室內開口封閉作業(氣密作業)					
2						
3						
4						
記錄：						

Clean up 會議 第 回 與會人員簽到 日期： 年 月 日

公 司	姓 名	公 司	姓 名